スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

37023492 棚橋 悠

2026 年 10 月 30 日

今週したこと

- YOLO ・ PaddleOCR ・ VideoMAE の認識結果を統合した
- 5 回ウラの動画全体に適用し、投球前後の表示を照合した
- 確認画像・時系列グラフ・ CSV を保存できる形にした

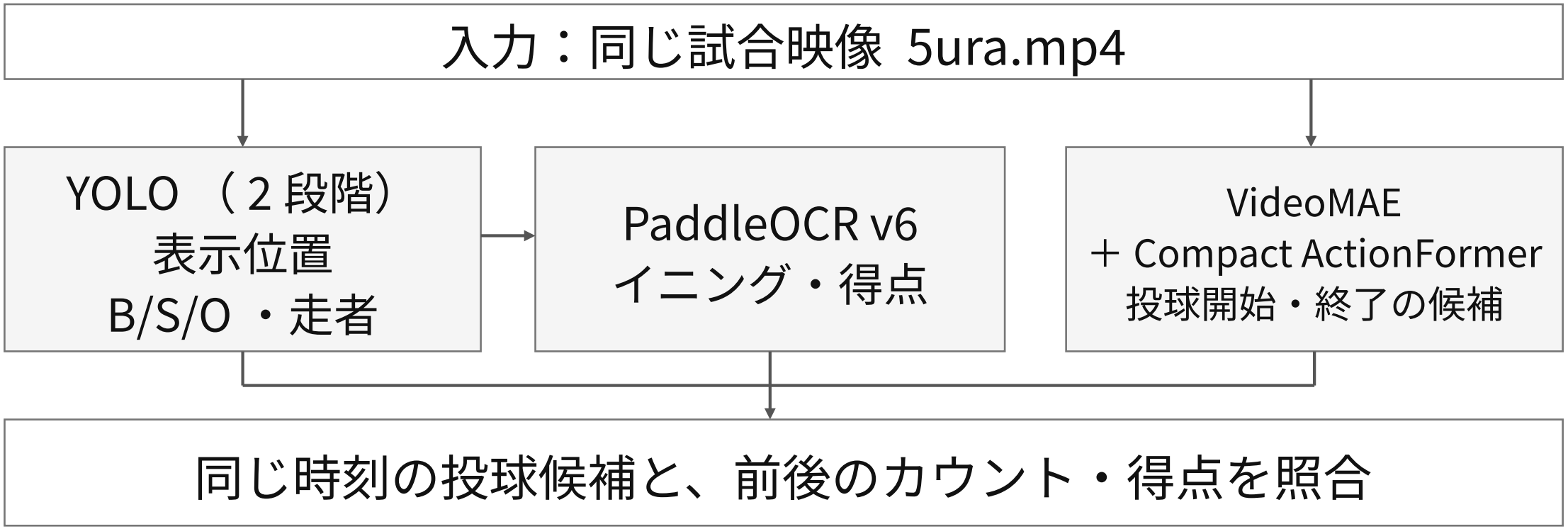
目的と使用データ

目的：投球の時刻と表示の変化を対応付け、
　　野球イベントの判定につなげる

項目	今回の条件
対象	5ura.mp4 （ 5 回ウラの動画全体）
長さ	530.2 秒（約 8 分 50 秒）
映像	30 fps ／ 15,906 フレーム ／ 1920×1080
学習・評価	既存モデルを使用 ／ 今回の正解注釈は未作成

追加学習は行わず、同じ動画への適用と結果の照合を確認した。

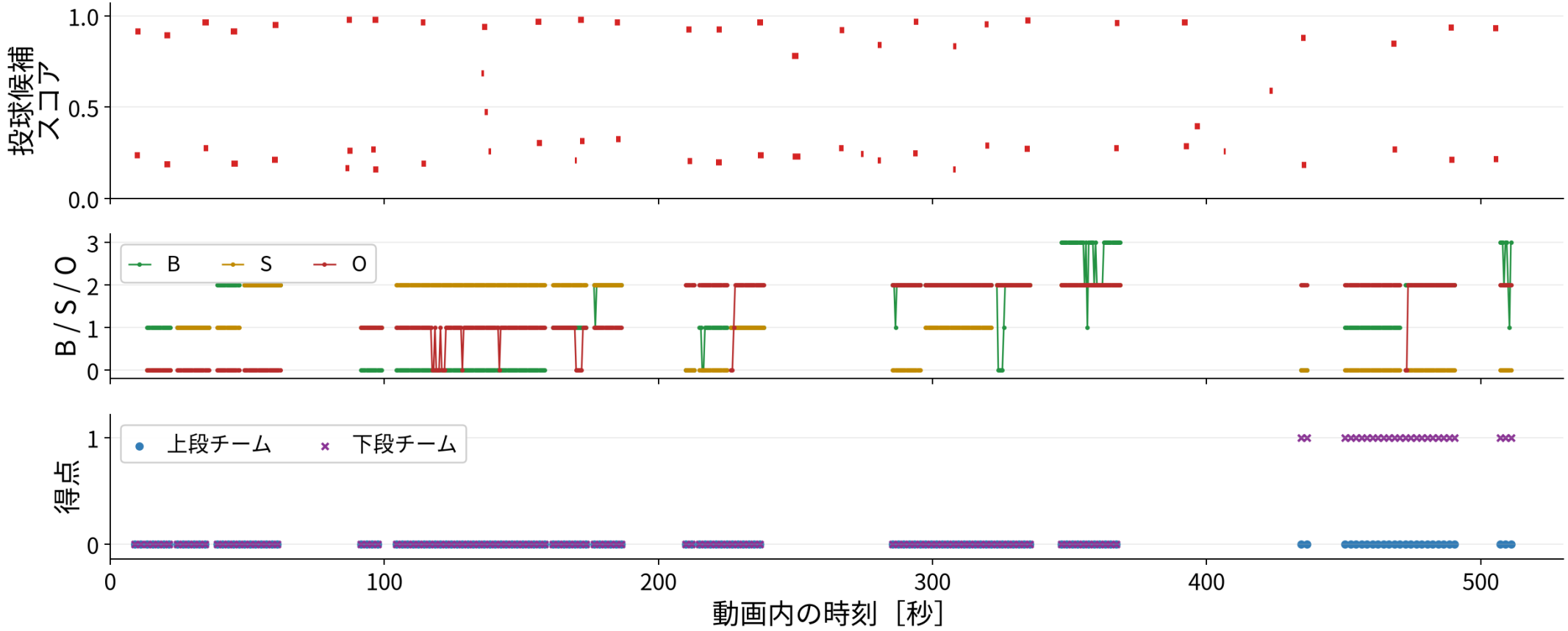
3 つの処理を同じ時刻で照合



2 ストライク後のカウント不変 → 確認対象
ファウルの確定には、投球後の映像や表示も必要

動画全体に適用した結果

投球候補： 65 区間　→　重複を整理： 34 候補群



投球前後の表示を照合した結果

照合できた変化・状態	候補群数
ストライク表示が増加	3
ボール表示が増加	1
2 ストライク未満でカウント不変	5
2 ストライクでカウント不変（要確認）	2
前後の表示不足で保留	23
合計	34

候補群数は実際の投球数ではない。
表示変化の整理であり、ファウルの判定精度は未評価。

2 ストライク後にカウント不変の例

候補 8 ： 113.41–115.02 秒 ／ 投球検出スコア 0.966

直前 113.0秒



B0 / S2 / O1



投球中 114.0秒



B0 / S2 / O1



直後 116.0秒



B0 / S2 / O1



同じ条件は候補 11 にも出現。 2 候補群ともファウルは未確定。

カウント不変だけでは確定できない



候補 11 の直後
158.0 秒の映像

取得値は
B0 / S2 / O1



表示は投球前と同じ

打者が走り出す場面を含む。表示更新の遅れも考えられる。

得点表示を読み取った例

367.0 秒： 0–0



→

434.5 秒： 0–1



- 取得できた得点表示は、 0–0 から 0–1 に変化した
- 欠測区間があるため、得点した時刻は未特定

来週すること

- 動画全体に、投球区間とファウル等の正解注釈を付ける
- 表示の更新・再表示を待つ照合方法を検討する
- 投球検出とイベント判定を分け、見逃し・誤検出を評価する
- 先行研究を整理し、別動画でも確認する

補足：前回の結果との違い

前回の平均 tIoU を、今回の統合精度として扱わない。

項目	前回： 10/23 の報告	今回： 10/30 の統合実験
対象	短編 10 動画・ 24 球	5 回ウラ全体・ 530.2 秒
正解区間	目視による参考区間あり	まだ作成していない
評価	平均 tIoU ： 0.711	精度・ tIoU は未算出
注意点	余分な候補は評価に未反映	投球数・ファウル数は未確定

平均 tIoU は、検出全体の正解率やファウル判定精度ではない。

補足：今回の処理条件

項目	設定
表示の観測	0.5 秒間隔（ 1,061 観測）
OCR	表示があるとき、原則 2 秒以上の間隔
VideoMAE	16 フレーム窓 ／ 8 フレーム間隔 ／ 768 次元
区間検出	以前 inning1t で学習した Compact ActionFormer
Soft-NMS	σ ＝ 0.5 ／ 処理後のスコア 0.15 以上を保持
表示用の候補群	最高スコア候補との時間的 IoU 0.25 以上で整理
カウントの安定	同じ B/S/O が連続 2 観測以上
数値計算	CPU ／ エンコーダー BF16 ・区間検出器 FP32

B/S/O 取得： 541 観測。取得できない時刻は、 0 で補っていない。